SIMULAÇÃO AVALIAÇÃO — PROGRAMAÇÃO PARA WEB

CSS · HTML · Usabilidade · Acessibilidade · SEO

Valor: 10,0 pontos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ___/___/_____

PARTE 1 — MÚLTIPLA ESCOLHA (4,0 pontos)

Cada questão vale 0,5 ponto. Marque apenas a alternativa CORRETA.

Questão 1 (0,5 pt)

CSS significa:

A) Computer Style System
B) Cascading Style Sheets
C) Creative Sheet Syntax
D) Colorful Styling Standard
E) Custom Style Structure

Questão 2 (0,5 pt)

Qual das opções abaixo representa uma cor válida em CSS usando o formato hexadecimal?

A) color: rgb(255, azul, 0)
B) color: #GGHHII
C) color: #FF5733
D) color: hsl(400, 200%, 300%)
E) color: hex(255, 0, 0)

Questão 3 (0,5 pt)

No Box Model do CSS, qual propriedade controla o espaço INTERNO entre o conteúdo e a borda do elemento?

A) margin
B) outline
C) spacing
D) padding
E) gap

Questão 4 (0,5 pt)

Para aplicar um arquivo CSS externo chamado "estilos.css" a uma página HTML, qual tag deve ser inserida no <head>?

A) <css src="estilos.css">
B) <style href="estilos.css">
C) <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
D) <import file="estilos.css">
E) <script src="estilos.css">

Questão 5 (0,5 pt)

Qual propriedade CSS é usada para ativar o modo Flexbox em um elemento?

A) position: flex
B) align: flex
C) flex-mode: on
D) display: flex

E) layout: flexbox

Questão 6 (0,5 pt)

Analise o código abaixo e indique qual será a largura total do elemento renderizada na tela, considerando o modelo padrão content-box:

```
.caixa { width: 200px;  padding: 10px;  border: 5px solid black;  margin: 20px; }
```

A) 200px

B) 220px

C) 230px

D) 250px

E) 270px

Questão 7 (0,5 pt)

Um desenvolvedor quer que um elemento ocupe sempre metade da largura da janela do navegador, independentemente do tamanho da tela. Qual unidade de medida é a MAIS adequada para isso?

A) px

B) em

C) rem

D) 50vw

E) 50%

Questão 8 (0,5 pt)

Sobre o CSS Grid, assinale a alternativa CORRETA:

A) O CSS Grid só funciona em layouts de uma única coluna.

B) A propriedade grid-template-columns: repeat(3, 1fr) cria três colunas de tamanhos iguais.

C) O CSS Grid e o Flexbox não podem ser usados na mesma página.

D) A unidade fr equivale a pixels fixos no Grid.

E) O CSS Grid não suporta a propriedade gap.

Questão 9 (0,5 pt)

Considere o seguinte trecho de CSS:

```
@media (max-width: 768px) {
  .menu { display: none; }
}
```

O que este código faz?

A) Oculta o elemento .menu em telas com largura superior a 768px.

B) Oculta o elemento .menu em telas com largura inferior ou igual a 768px.

C) Exibe o elemento .menu somente em telas de exatamente 768px.

D) Remove permanentemente o elemento .menu do documento HTML.

E) Aplica o estilo somente em impressões em papel.

Questão 10 (0,5 pt)

Em relação à acessibilidade web, qual das práticas abaixo é considerada CORRETA segundo as diretrizes WCAG?

A) Utilizar apenas cores para distinguir informações importantes, sem texto complementar.

B) Implementar botões com a tag e adicionar eventos onclick via JavaScript.

C) Adicionar texto alternativo (atributo alt) descritivo em todas as imagens com conteúdo.

D) Desabilitar a navegação por teclado para evitar comportamentos inesperados.

E) Usar fontes com tamanho fixo em pixels para garantir consistência visual.

Questão 11 (0,5 pt)

Sobre SEO (Search Engine Optimization), assinale a afirmativa INCORRETA:

A) Cada página deve ter um único elemento <h1> que descreve o tema principal do conteúdo.

B) O atributo alt nas imagens auxilia o Googlebot a indexar o conteúdo visual da página.

C) Sites com carregamento lento são penalizados pelo algoritmo do Google (Core Web Vitals).

D) O elemento <title> pode ser repetido em todas as páginas com o mesmo texto genérico sem prejuízo ao SEO.

E) URLs amigáveis como /sobre-nos são preferíveis a /pagina.php?id=7 para o posicionamento nos buscadores.

Questão 12 (0,5 pt)

Um desenvolvedor declara as seguintes regras CSS para o mesmo parágrafo:

```
p { color: blue; }
#intro { color: green; }
.destaque { color: red; }
```

O HTML é: Texto

Qual cor será aplicada ao parágrafo, considerando a especificidade dos seletores?

A) Azul, pois o seletor de tipo é declarado primeiro.

B) Vermelho, pois a classe .destaque sobrepõe o seletor de tipo.

C) Verde, pois o seletor de ID tem maior especificidade que classe e tipo.

D) Azul, pois estilos de tipo têm prioridade quando há múltiplos seletores.

E) A cor do navegador, pois há conflito entre as regras.

Questão 13 (0,5 pt)

Analise as afirmativas sobre Flexbox e Grid e marque a opção CORRETA:

I. O Flexbox trabalha em uma única dimensão (linha ou coluna), enquanto o Grid trabalha em duas dimensões (linhas e colunas).

II. A propriedade justify-content: space-between distribui os itens com espaço igual entre eles, sem espaço nas extremidades.

III. A propriedade grid-template-areas permite nomear regiões do layout e atribuir elementos a elas pelo nome.

A) Apenas I é verdadeira.

B) Apenas II é verdadeira.

C) Apenas I e II são verdadeiras.

D) Apenas II e III são verdadeiras.

E) I, II e III são verdadeiras.

Questão 14 (0,5 pt)

Considere o seguinte trecho de HTML e CSS:

```
<div class="container">
  <p>Parágrafo 1</p>
  <p>Parágrafo 2</p>
</div>

.container { display: flex; flex-direction: column; }
p { margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; }
```

Qual é o espaçamento vertical entre os dois parágrafos?

A) 0px — o Flexbox elimina todos os espaçamentos.

B) 20px — o Flexbox evita o margin collapse, então os 20px de margin-bottom do P1 somam com os 20px de margin-top do P2, mas o Flexbox os mantém separados em 20px cada, totalizando apenas 20px entre eles.

C) 40px — no Flexbox não ocorre margin collapse; as margens se somam normalmente (20 + 20).

D) 20px — o margin collapse reduz as margens adjacentes ao maior valor entre elas.

E) 0px — margin não funciona em elementos filhos de um flex container.

Questão 15 (0,5 pt)

Um desenvolvedor quer criar variáveis CSS para tema claro e escuro. Analise o código:

```
:root { --bg: #FFFFFF; --texto: #000000; }
[data-theme='dark'] { --bg: #0F172A; --texto: #F8FAFC; }
body { background: var(--bg); color: var(--texto); }
```

Para ativar o tema escuro via JavaScript, qual instrução é a correta?

A) document.body.style.setProperty('--bg', '#0F172A');

B) document.documentElement.setAttribute('data-theme', 'dark');

C) document.body.classList.add('dark');

D) document.querySelector(':root').style.background = '#0F172A';

E) document.body.setAttribute('theme', 'dark');

Questão 16 (0,5 pt)

Um site possui o seguinte fragmento HTML. Identifique TODOS os problemas presentes:

```
<img src='foto.jpg'>
<div onclick='enviar()'>Enviar</div>
<title>Página</title>  <!-- segundo <title> da página -->
```

A) Apenas a imagem sem alt é um problema.

B) Apenas o usado como botão é um problema.

C) Imagem sem alt e como botão são problemas, mas dois <title> são permitidos.

D) Imagem sem alt, como botão (não acessível por teclado nem por leitores de tela) e título duplicado são todos problemas de SEO e acessibilidade.

E) Nenhum dos itens apresenta problema, pois funcionam visualmente no navegador.

PARTE 2 — QUESTÕES DISCURSIVAS (3,0 pontos)

Responda de forma clara e objetiva no espaço indicado.

Questão 17 (0,5 pt)

Explique com suas palavras o que é o Box Model do CSS e cite suas quatro camadas na ordem de dentro para fora.

Questão 18 (0,5 pt)

Qual a diferença entre as unidades de medida em e rem no CSS? Dê um exemplo de situação em que cada uma é mais indicada.

Questão 19 (0,5 pt)

O que é a abordagem Mobile First no desenvolvimento web e por que ela é recomendada tanto para usabilidade quanto para SEO?

Questão 20 (0,5 pt)

Cite e explique TRÊS boas práticas de acessibilidade que um desenvolvedor deve aplicar ao escrever HTML e CSS.

Questão 21 (0,5 pt)

Explique a diferença entre os valores box-sizing: content-box e box-sizing: border-box. Por que a maioria dos desenvolvedores aplica border-box a todos os elementos com o reset universal?

Questão 22 (0,5 pt)

Descreva em que situações você usaria Flexbox e em que situações usaria CSS Grid. Justifique sua resposta com ao menos um exemplo prático para cada tecnologia.

PARTE 3 — QUESTÕES PRÁTICAS NO VS CODE (3,0 pontos)

Crie os arquivos indicados em cada questão. Abra o resultado no navegador antes de entregar. O professor avaliará o código e o resultado visual.

Questão 23 (1,0 pt)

Crie dois arquivos: cartao.html e cartao.css na mesma pasta.

Construa um cartão de apresentação pessoal que atenda aos seguintes requisitos:

1. O cartão deve ter largura fixa de 300px, padding de 20px, borda de 2px sólida e border-radius de 10px.
2. Use ao menos uma variável CSS (--cor-principal) definida no :root para a cor da borda e do título.
3. Inclua: uma imagem com atributo alt, um título <h1> com o seu nome, um parágrafo <p> de descrição e um botão <button> (não use).
4. Centralize o cartão na tela usando Flexbox no body (justify-content e align-items: center com height: 100vh).

5. Adicione uma @media query: em telas menores que 480px, a largura do cartão deve ser 100%.

Salve como: q23/cartao.html e q23/cartao.css

Questão 24 (2,0 pt)

Crie dois arquivos: portal.html e portal.css na mesma pasta.

Construa a estrutura de um portal de notícias com os seguintes requisitos:

1. Layout com CSS Grid contendo as áreas: header (largura total), main (70%) e sidebar (30%), e footer (largura total). Use grid-template-areas.

2. O header deve usar Flexbox para posicionar o nome do portal à esquerda e um menu de links à direita, verticalmente centralizados.

3. Na área main, inclua ao menos 2 cards de notícia usando a tag <article>. Cada card deve ter: <h2> (título), <time> (data) e <p> (resumo).

4. Na sidebar, inclua uma lista <ul> com pelo menos 3 itens de 'Notícias relacionadas'.

5. Defina ao menos 2 variáveis CSS no :root e use rem para tamanhos de fonte.

6. Adicione uma @media query: em telas menores que 768px, o layout deve se tornar uma única coluna (main acima, sidebar abaixo).

7. Inclua no <head>: <title> descritivo, <meta name='description'> e <meta name='viewport'>. Use tags semânticas HTML5 (<header>, <main>, <aside>, <footer>).

Salve como: q24/portal.html e q24/portal.css

— Boa avaliação! —